

SSH 인증 · Backup · Log 서버 구축

옥주영

- 프로젝트 : Cloud-Edge-Core 통합 사내망 설계 및 구축 (국비지원 정보보안교육과정 팀 프로젝트, 6인)
- 기간 : 2026.08.03 – 2026.08.14
- 담당 Zone : Storage & Access Zone (SSH / Backup / Log)

PROJECT REPORT · NETWORK & SECURITY INFRASTRUCTURE

Cloud-Edge-Core 통합 사내망 설계 및 구축 프로젝트

HSRP 이중화 · Site-to-Site IPSec VPN · L3 VLAN 분리 · Endian 방화벽(NAT/DHCP) · OpenStack-Ansible 자동화

8개 서버 구축(Ansible / AD-DNS / Nginx / SSH 인증 / NAS / Backup / Log / DB)과
6개 핵심 네트워크 기술(WAN-클라우드 연동, HSRP, VPN, L3 스위칭, 방화벽, VLAN)을
6인 팀이 각자의 Zone을 맡아 설계부터 검증까지 직접 수행한 인프라 구축 프로젝트입니다.

김도연, 손채연, 옥주영, 이민지, 이현호, 장진주

Created with Claude.ai

목차

1. 프로젝트 개요.....	3
1.1 핵심 산출물.....	3
1.2 서버 구성 요약.....	4
1.3 협업 방식 : Zoom Workplace.....	4
2. SSH 인증 서버 구축 (10.10.50.50).....	5
2.1 IP Forwarding 기반 라우터화.....	5
2.2 sshd_config 보안 하드닝.....	5
2.3 SSH Key 기반 인증 배포.....	5
2.4 상세 구축 과정.....	6
3. Backup 서버 구축 (10.20.40.10).....	14
3.1 백업 대상.....	14
3.2 백업 파이프라인.....	14
3.3 검증.....	14
3.4 상세 구축 과정.....	15
4. Log 서버 구축 (10.20.40.30).....	17
4.1 rsyslog 수신 활성화.....	17
4.2 클라이언트 측 전송 설정.....	17
4.3 서버·용도별 로그 분리.....	17
4.4 검증.....	17
4.5 상세 구축 과정.....	18
5. 보안 강화.....	23
5.1 로그 파일 무결성 보호 (chattr).....	23
5.2 SSH 인증 파일 권한 강화.....	23
5.3 개인키 탈취를 대비한 출발지 IP 제한 (from=).....	24
5.4 Backup서버 탈취를 대비한 SSH 키 용도 제한 (command=).....	24
6. 보완 필요사항.....	28
1. 이중화 (SPOF 제거).....	28
2. 중앙 로그 시스템의 구조적 한계와 대응 방향.....	28

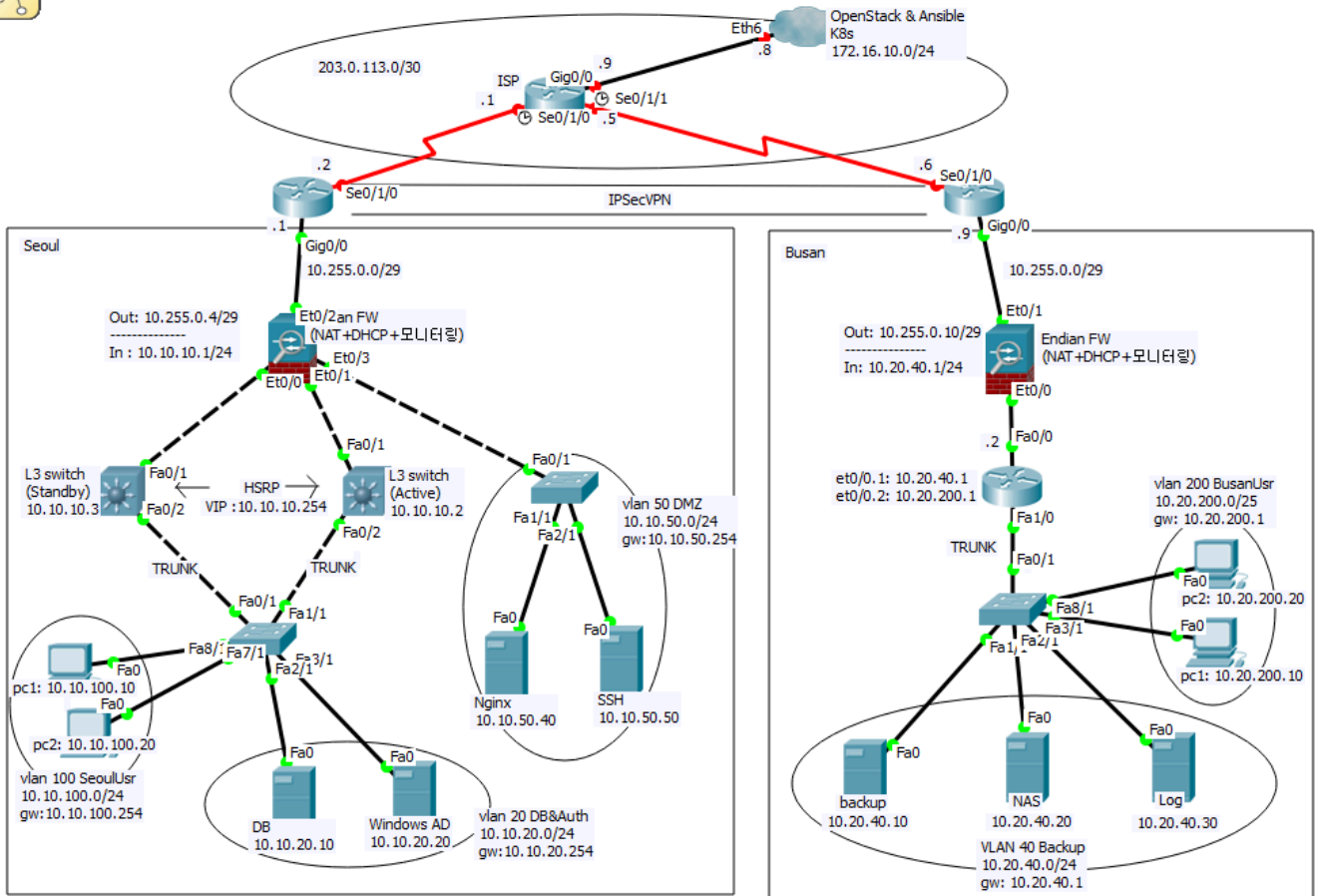
1. 프로젝트 개요

Seoul 본사와 Busan 지사, Cloud Zone을 IPSec VPN과 이중화 라우팅으로 연동한 Multi-Site 인프라 구축 프로젝트로, 6인이 각자 Zone을 분담하였다.

전체 구성은 8개 서버(Ansible/AD-DNS/Nginx/SSH 인증/NAS/Backup/Log/DB)와

6개 핵심 네트워크 기술(WAN-클라우드 연동, HSRP, VPN, L3 스위칭, 방화벽, VLAN)로 이루어진다.

개인 담당 영역은 Storage & Access Zone으로, 내부 폐쇄망(VLAN 40)에 위치한 Backup·Log 서버와 DMZ(VLAN 50)의 SSH 인증 서버 3대를 설계, 구축하였다.



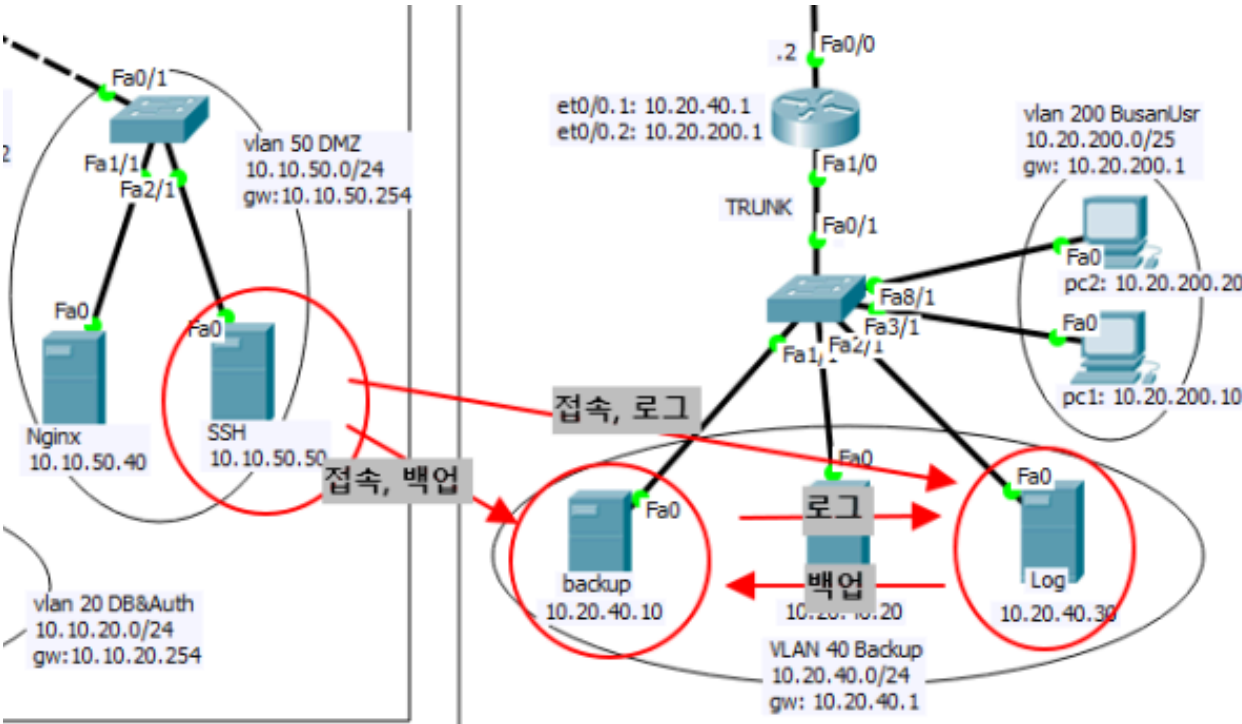
1.1 핵심 산출물

- SSH 인증 전용 서버 (Bastion Host) — 키 기반 인증 및 DMZ↔내부망 Linux Router 겸용
- cron + rsync 기반 자동 백업 파이프라인 구축
- rsyslog 기반 중앙 로그 수집(감사) 체계 구축
- 보안 강화 추가 구현

1.2 서버 구성 요약

서버	역할	IP / VLAN	OS
SSH Server	Bastion Host, DMZ↔내부망 Linux Router	10.10.50.50/24 VLAN 50 (DMZ)	Ubuntu 18.04
Backup Server	cron+rsync+SSH Key 기반 자동 백업	10.20.40.10/24 VLAN 40 (Backup)	Ubuntu 18.04
Log Server	rsyslog 기반 중앙 로그 수집(감사)	10.20.40.30/24 VLAN 40 (Backup)	Ubuntu 18.04

VLAN 50(DMZ)과 VLAN 40(Backup)은 서로 다른 서브넷으로, 별도의 라우터·스위치 장비 없이 1대의 PC에서 통신시켜야 하는 실습 환경 제약이 있었다. 이를 해결하기 위해 SSH 서버에 네트워크 어댑터를 2개 추가하고 IP Forwarding을 활성화하여 Linux 기반 Inter-VLAN 라우터로 동작하도록 구성하였다.



1.3 협업 방식 : Zoom Workplace

- 팀장을 맡아 Packet tracer로 토폴로지 제작, 프로젝트 개요&역할분배&마무리 슬라이드 제작하였다.
- zoom 으로 토폴로지 초안 공유하고 의견 수렴하였다.
- 각자 담당 기능 구현 후, Claude AI 로 PPT 생성하고 zoom slides 탭 활용하여 PPT 취합하였다.

2. SSH 인증 서버 구축 (10.10.50.50)

DMZ에 위치한 Bastion Host이자, 서로 다른 VLAN 대역을 잇는 Linux Router 역할을 겸한다. 모든 관리자 접속은 이 서버를 단일 진입점으로 거치도록 구성하였다.

2.1 IP Forwarding 기반 라우터화

- 라우터·스위치 장비가 없는 환경에서 VMnet2(DMZ)·VMnet3(Backup) 어댑터를 추가
- net.ipv4.ip_forward=1 을 /etc/sysctl.conf에 영구 적용하여 SSH 서버를 VLAN 간 라우터로 구성
- Backup·Log 서버의 게이트웨이를 SSH 서버의 내부망 인터페이스(10.20.40.50)로 지정

2.2 sshd_config 보안 하드닝

Port 22	# 기본 포트 명시
PermitRootLogin no	# root 직접 로그인 차단
PubkeyAuthentication yes	# 공개키 인증 허용
PasswordAuthentication no	# 키 배포 완료 후 비밀번호 로그인 차단

2.3 SSH Key 기반 인증 배포

각 서버 간 필요한 경로에만 최소 권한 원칙으로 공개키를 배포하였다.

- SSH → Backup, SSH → Log : 관리 목적
- Backup → SSH, Backup → Log : 백업 목적
- Log → SSH, Log → Backup : 허용하지 않음 (불필요한 경로 원천 차단)

접근 통제 검증 결과

SSH → Backup / Log : 키 기반 접속 성공

Backup → SSH / Log : 키 기반 접속 성공

Log → SSH : Permission denied (publickey) — 허가되지 않은 경로 차단 확인

2.4 상세 구축 과정

```
root@master:~# systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-08-04 17:20:02 KST; 3min 30s ago
   Process: 1641 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 1693 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 4619)
    CGroup: /system.slice/ssh.service
            └─1693 /usr/sbin/sshd -D

8월 04 17:20:01 master systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
8월 04 17:20:02 master sshd[1693]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
8월 04 17:20:02 master sshd[1693]: Server listening on :: port 22.
8월 04 17:20:02 master systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```

apt install -y openssh-server 후 서비스 상태 확인

```
root@master:~# systemctl enable --now ssh
Synchronizing state of ssh.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable ssh
```

```
root@master:/home/ubuntu# ss -tulpn | grep 22
tcp    LISTEN  0      128          0.0.0.0:22          0.0.0.0:*        users:(("sshd",pid=2102,fd=3))
tcp    LISTEN  0      128          [::]:22          [::]:*          users:(("sshd",pid=2102,fd=4))
```

```
ubuntu@SSHserver: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.9.3 /etc/hosts

127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    ubun-1

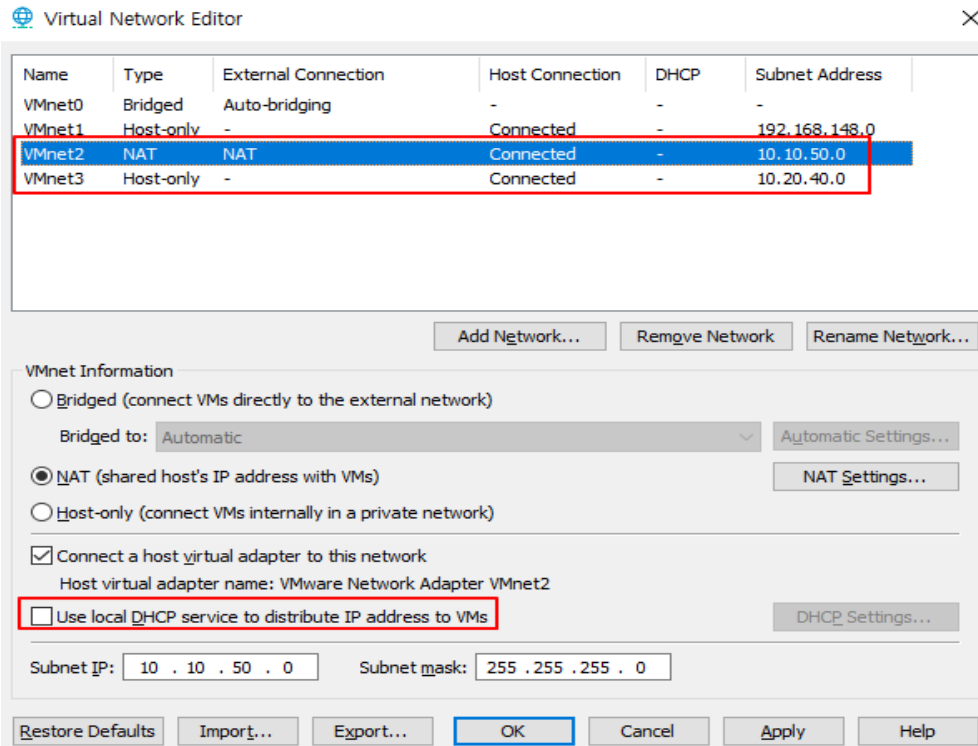
10.10.50.50 SSH
10.20.40.30 LOG
10.20.40.10 BCK
```

/etc/hosts등록하고 SSH서버 VM - manage - clone 을 두 번 해서 BCK, LOG서버를 만든다.

clone 후, /etc/hostname 파일도 각 서버의 이름대로 변경한다.

SSH서버를 통해 BCK, LOG서버에 접속하게 하려면 SSH 에서 개인키+공개키를 만들고 BCK, LOG서버에 공개키를 줘야하는데, 이 프로젝트의 토폴로지에서는 SSH서버와 BCK, LOG서버가 서로 다른 서브넷에 속해있어서 기본적으로 통신이 불가능했다.

물론 수동으로 키를 복사하거나 같은 네트워크주소로 잠시 바꾼뒤 scp로 전달하는 방법도 있지만, 이번에는 SSH 서버의 IP Forwarding을 활성화하여 리눅스가 라우터 역할을 하도록 설정해보았다. (Inter-VLAN 라우팅)

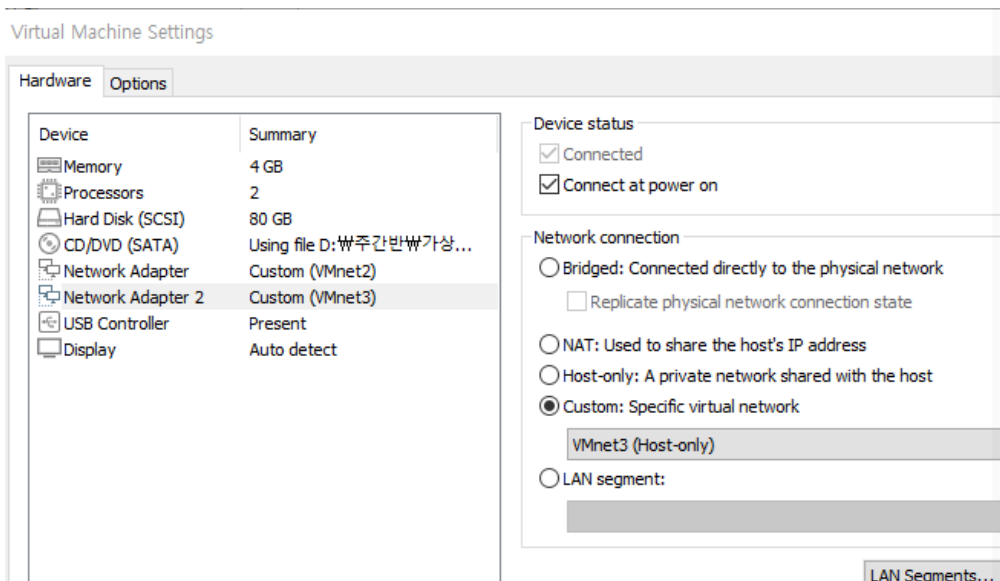


먼저 VMware - Edit - Virtual Network Editor 에서 가상 네트워크 VMnet2, VMnet3 를 만들고 서브넷 대역을 지정했다.

VMnet2는 DMZ Vlan의 스위치 역할이고, VMnet3은 Backup Vlan의 스위치 역할이다.

- VMnet2를 NAT로 한 이유 : DMZ 네트워크는 외부에서 접속 가능해야하므로
- VMnet3를 Host-only로 한 이유 : DMZ(VMnet2)를 통해서만 내부 폐쇄망(VMnet3)과 통신할 수 있도록 하기 위함

서버는 고정IP를 주어야하니 DHCP옵션은 체크 해제한다.



SSH서버의 VM - Settings 에서 Network Adapter를 하나 추가하고 두 어댑터를 VMnet2, VMnet3으로 설정한다.

```

root@SSHserver: /home/ubuntu
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.9.3 /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml

# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: networkd

  ethernets:

    ens33:
      addresses:
        - 10.10.50.50/24

    ens36:
      addresses:
        - 10.20.40.50/24

```

```

root@SSHserver:/home/ubuntu# ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:8b:5d:54 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.10.50.50/24 brd 10.10.50.255 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe8b:5d54/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens36: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:8b:5d:5e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 10.20.40.50/24 brd 10.20.40.255 scope global ens36
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe8b:5d5e/64 scope link tentative
        valid_lft forever preferred_lft forever

```

ens36은 Backup Vlan의 게이트웨이 역할이니 10.20.40.50를 주었다.

```

root@SSHserver:/home/ubuntu# sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.ip_forward = 1
root@SSHserver:/home/ubuntu# nano /etc/sysctl.conf
root@SSHserver:/home/ubuntu# sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1

```

SSH서버를 라우터처럼 만들기 위해, net.ipv4.ip_forward 를 1로 지정한다.

```

root@SSHserver: /home/ubuntu
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.9.3 /etc/sysctl.conf

# for what other values do
#kernel.sysrq=1

#####
# Protected links
#
# Protects against creating or following links under certain
# Debian kernels have both set to 1 (restricted)
# See https://www.kernel.org/doc/Documentation/sysctl/fs.txt
#fs.protected_hardlinks=0
#fs.protected_symlinks=0
net.ipv4.ip_forward=1

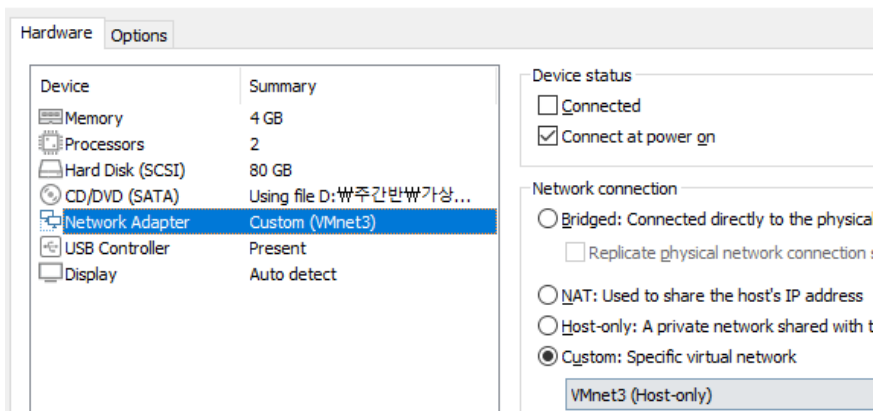
```

영구적용 위해 /etc/sysctl.conf에도 등록하고 sysctl -p를 실행한다.

※ sysctl

- 리눅스 커널 변수를 실시간으로 조회하고 수정하는 명령어로, 네트워크 포워딩, 메모리 관리, 보안 정책 등 시스템의 핵심 동작을 제어할 때 사용
- net.ipv4.ip_forward**란, 커널에 수신된 IP 패킷의 목적지가 자신이 아닐 때, 이를 다른 네트워크 인터페이스로 전달할 것인가를 결정하는 커널 변수이다. 기본값은 0으로, 단일 호스트 모드이다. 이를 1로 변경하면 커널 내 라우팅 테이블을 참조하여 적절한 인터페이스로 패킷을 넘겨준다.
 - sysctl -w (write)** : 커널 변수를 메모리에 즉시 반영하나, 재부팅전까지 일시 적용
 - sysctl -p (Load file)** : 설정파일 **/etc/sysctl.conf** 를 커널로 읽어들이어 영구 적용

Virtual Machine Settings



BCK, LOG서버의 Network Adapter를 VMnet3으로 지정하고

```
root@BackupServer: /home/ubuntu
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.9.3 /etc/netplan/01-network-manager-all.yaml

# Let NetworkManager manage all devices on this system
network:
  version: 2
  renderer: networkd
  ethernets:
    ens33:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 10.20.40.10/24
      gateway4: 10.20.40.50
```

BCK, LOG서버의 게이트웨이를 10.20.40.50으로 지정 (=SSH서버의 ens36)

※ 우분투 18.04의 기본 netplan은 routes: - to: default를 제대로 지원하지 않아서 gateway4를 쓰는게 안전하다.

이번에 두 서버 세팅하며 처음에 routes:로 설정했는데, netplan apply할때 서버 하나는 에러나고 하나는 에러나지않았다. 그리고 에러나지 않은 머신도 다음날 재부팅했을때 결국 에러나서 gateway4 방식으로 변경하였다.

```

root@BackupServer:/home/ubuntu# ip route del default
root@BackupServer:/home/ubuntu# ip route
default via 10.20.40.50 dev ens33 proto static
10.20.40.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 10.20.40.10
root@BackupServer:/home/ubuntu# netplan apply
root@BackupServer:/home/ubuntu# ip route
default via 10.20.40.50 dev ens33 proto static
10.20.40.0/24 dev ens33 proto kernel scope link src 10.20.40.10

```

ip route 결과 (처음에 .yaml에 routes: - to: default 로 했더니 default 주소가 잘못되어서 del하고 다시 netplan apply로 생성)

다시 SSH서버 설정으로 돌아가서 보안 및 접속 설정 (/etc/ssh/sshd_config)

```

GNU nano 2.9.3 /etc/ssh/sshd_config
# default value.

Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

```

```

GNU nano 2.9.3 /etc/ssh/sshd_config
# Authentication:
#AllowUsers centos ubuntu admin

#LoginGraceTime 2m
PermitRootLogin no
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

PubkeyAuthentication yes

```

```

GNU nano 2.9.3 /etc/ssh/sshd_config
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for
# HostbasedAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts no
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
#IgnoreRhosts yes

# To disable tunneled clear text passwords, change to no here
PasswordAuthentication yes
#PermitEmptyPasswords no

```

Port 22 : 주석 해제하여 기본 포트 명시

PermitRootLogin no : 보안을 위해 root 계정의 직접 로그인 차단

PubkeyAuthentication yes : SSH 공개키 기반 로그인 허용

PasswordAuthentication yes : 일반 비밀번호 로그인 허용(키 세팅 전 임시 허용)

```

ubuntu@SSHserver:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ubuntu/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ubuntu/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/ubuntu/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:mW96BqRDl+ElahLKnVwuiEKba79j/9LGMps2H+iC2Xk ubuntu@SSHserver
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
|
| . . . o .
| .oo= = o =
| oo+ * = =o
| . . = +S
| o + ..
| . = ..oo .o
| o B.E.+..oo
| ..B=Xo.o
+---[SHA256]-----+

```

SSH서버에서 ssh-keygen으로 공개키-개인키 쌍을 만든다.

그리고 ssh-copy-id ubuntu@LOG 와 ssh-copy-id ubuntu@BCK하여 공개키를 넘겨준다.

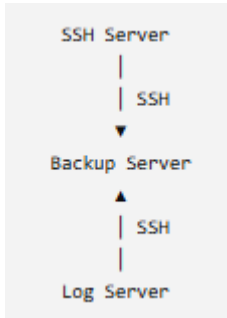
※ ssh-copy-id는 SSH 공개키를 원격 서버의 ~/.ssh/authorized_keys 파일에 등록하기 위한 셸 스크립트이다. 이 명령어를 사용하면 이후 원격 서버에 접속할 때 비밀번호를 입력하지 않고 키 기반 인증(= Passwordless SSH)으로 안전하고 빠르게 로그인할 수 있다.

```

ubuntu@BackupServer:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/ubuntu/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ubuntu/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/ubuntu/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:003y109mjvoQmym5ChQhuAipWP5+8GwP00Y3bSW28G4 ubuntu@BackupServer
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]-----+
| o. .
| + .. .
| =+ .
| = . o o
| .o = S + .
| .o+ o * o
| ..++ * X. +
| ..== *E..*
| o.o+oooo.o
+---[SHA256]-----+

```

BCK 서버는 LOG, SSH서버에 접속하여 필요한 파일을 가져오는 방식으로 백업하도록 구축하려고 한다.



따라서, BCK서버에서 키 페어를 만들고 SSH, LOG 서버에 공개키를 넘겨주었다.

```
ubuntu@BackupServer:~$ ssh-copy-id ubuntu@ssh
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any
that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now
it is to install the new keys
ubuntu@ssh's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'ubuntu@ssh'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

```
ubuntu@BackupServer:~$ ssh-copy-id ubuntu@log
The authenticity of host 'log (10.20.40.30)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:deiJfI/wyVMxSn5HdhtbfGkznt4KVa73RTGtbqZuY8Q.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any
that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now
it is to install the new keys
ubuntu@log's password:

Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh 'ubuntu@log'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

```
ubuntu@SSHserver:~$ cat ~/.ssh/authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAQDKB4EhxmNc8cBbCGRYlTuI
p3l5XNR3q2100kvmifVaQKgLKEchZgE6aTS+v5EvQ3nvQdJ0IYQkBLwRkkWf
CHH09qAS5yyE7SB5p9fFqFcCon1o0L/FEg0lvj0W0UZniwC8w8ICypGVJVRf
CYd2hdYZXJ6J9fBqe4ylgIp5bmKFsYRmMAfabED//WnuwXRih1qyQlWd9zUi2
Nz3vgHm2k/nicSKKND/+2HNzx3KTWhxsgORD59ljSewg62zmIZlhs/uQNTzyf
/Sz3EvoNcy53I+ML0rDcrCl0ZUXDELnKZTf84PA+A4P4rZi+RdwPc6w2/e3UL
mCwj7Bpop0Sj34wbIQxCiRe9CL6xZe5uxNbq4x13lqzP0gemkoY1Zn0rTmbss
i+pa4vM97xKrWph6hJWLYIO6DAhgfxYc6d+E1civ6q3vxSSUSE3e2ZcE+MFM
4bVub0+Pkd9BfjqKQJaFIPNayHfT3VDeEic4fFN/nSsK/RBa2LaQVJ0Mx+3f
ow== ubuntu@BackupServer
```

SSH서버에 BCK 공개키가 있음

```
ubuntu@BackupServer:~$ cat ~/.ssh/authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCAQDKoL7D0iC1btY449E32evEINCreTaXEQ
eKAqn8a0+cF0VH78mGTBKZpjp96fFAomRjHxsgUZ7VECoWaZyA8uyPNuc13z8M5r4zME3hT
T9hNBxzxTtII3pflMXDs1IWnR4DFoK6rMRuNwC9TYkEs3ziqU3jZSrZOS7gYdvVP2lytTVd
31WbJh+lg5uREy7oFOUflIoc5UHqBmonQ+uGwnZ3IF2r2U/S2xptgk7tIfqoj0ZDK7TzI2m
w/WNcfQrX0KHcFRP0hFssz/CK3ucCrhmT2LSXoGc9bs/buJBKryxC7tmQP17dH9d4nvEyXV
QUzdcUwKw/Jeqdv5fLLIJ/wsWZL4AfLIYo1VPDUXtBfLNV5cv3Tuku0CfJ0sJ3NS2qY/z2
bUzStB3+WN3EYOTpKczsdBFOPwRm4oxLzTs/T3syD8YP/RKaVNW1LXS2UJoJKrv4fk+st5
0LZ2cvIldxZTg8U9RLT/6cZyo6PoFSH/eTISYcdFDVYeGpbZYT2MgrdlSREUpVRZiHND6jQ
HcEHMcAFPusUV2HXjU13rB4p1Q== ubuntu@SSHserver
```

BCK서버에 SSH 공개키가 있음

```
ubuntu@Logserver:~$ cat ~/.ssh/authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQADKOL7D0iC1btY449E32evEINCRtAX8
eKAqN8a0+cF0VH78mGTBKZpjp96FFAomRJhxsqUZ7VECoWaZyA8uyPNuc13z8M5r4zME3
T9hNBxzTtII3pflMXDs1IwnR4DFoK6rMRuNwC9TYkEs3ziqU3jZSrZOS7gYdvVP2iytT
31WbJh+lg5uREy7oFOUfLIoc5UHqBmonQ+uGwnZ3IF2r2U/52xptgk7tIfqoj0ZDK7TzI
w/WNcfQrX0KHcFRP0hFssz/CK3ucCrhmT2LSXoGc9bs/buJBKryxC7tmQPi7dH9d4nvEy
QUzdcUwKW/JeQdv5fLLIJ/wswZL4AfLIYo1VPDUxtBfLNvV5cv3Tuku0CfJ0sJ3NS2qY/
buZStB3+WN3EY0TPkcZsdBFFopWRm4oxLZtS/T3syD8YP/RKaVNW1lXS2UJoJKrv4fk+s
0LZ2cviLdxZtG8U9RLT/6cZyo6PoFSH/eTI5YcdFDVYeGpbZYT2MgrdlsREUPVRZiHND0
HcEHMcAFPusUV2HXjU13rB4p1Q== ubuntu@SSHserver
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQADKB4EhxmNc8cBbCGRYLTuIIMFjTB9ms
3q2100kvmifVaQKgLKEchZgE6aTS+v5EvQ3nvQdJ0IYQkBLwRkkWfKckC7YSE3rAMvUfM
B5p9fFqFcOn1o0L/FEg0lvj0W0UznwC8w8ICypGVJVRFu2vk5w7giZAGqF7kq6WtCYo
Ip5bmKfSYRmMAfabED//WnuwXRih1qyQiWd9zUi26nHfyB0cqq1N9laUZYwNz3vgHm2K/
WhxsgORD59ljSewg62zmIZlsh/uQNTzyhXTFM0aAPRWYjF7WhrIj/5z3EvoNCy53I+ML0
84PA+A4P4rZi+RdwPc6w2/e3UUtAvBa72MiRFSeTob190mCwj7Bpop0Sj34wbIQxCiReY
zP0gemkoY1Zn0rTmbssn/rXpJ5v04UHlz9FHVRI+pa4vM97xrKwph6hJWLYIO6DAhgfxY
E3e2ZcE+MFmutbDzzoxTs08GHj+zAq94bVub0+Pkd9BfjqKQJaFIPNayHfT3VDeEic4ff
xF+3r9MUvw12kLLTBL9nvZUlow== ubuntu@BackupServer
```

LOG서버에 SSH, BCK 공개키가 있음

```
GNU nano 2.9.3 /etc/ssh/sshd_config

# To disable tunneled clear text passwords, change to no
PasswordAuthentication no
#PermitEmptyPasswords no
```

공개키 등록이 끝났으니, 이 키가 있는 서버에서만 접속 가능하도록 각 서버의 sshd_config에서 패스워드 접속을 막는다. 그리고 sudo systemctl restart ssh 로 적용한다.

```
ubuntu@BackupServer:~$ ssh ubuntu@log
Last login: Thu Aug 6 16:06:23 2026 from 10.20.40.50
ubuntu@Logserver:~$
```

비밀번호 입력이 아닌 키 기반 인증으로 ssh접속 성공

```
ubuntu@SSHserver:~$ ssh ubuntu@bck
Last login: Thu Aug 6 16:22:06 2026 from 10.20.40.30
ubuntu@BackupServer:~$ exit
logout
Connection to bck closed.
ubuntu@SSHserver:~$ ssh ubuntu@log
Last login: Thu Aug 6 16:22:21 2026 from 10.20.40.10
ubuntu@Logserver:~$
```

BCK → LOG 와 SSH → BCK, SSH → LOG 결과

```
ubuntu@Logserver:~$ ssh ubuntu@ssh
The authenticity of host 'ssh (10.10.50.50)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:deiJfI/WyVMxSn5HdhtbfGkzni4KVa73RTGtbqZuY8Q.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
Warning: Permanently added 'ssh,10.10.50.50' (ECDSA) to the list of known hosts.
ubuntu@ssh: Permission denied (publickey).
```

※키 기반 인증은 필요한 서버 간에만 설정하였다. 허가되지 않은 서버에서 접속을 시도하면 Permission denied (publickey)로 거부된다.

3. Backup 서버 구축 (10.20.40.10)

cron과 rsync, SSH Key 기반 인증을 이용해 매일 새벽 2시 SSH 서버와 Log 서버의 주요 파일을 날짜별 디렉터리에 자동 백업하도록 구성하였다.

3.1 백업 대상

- SSH 서버 : /etc/ssh/sshd_config, /etc/passwd, /etc/group
- Log 서버 : /var/log/syslog, /var/log/auth.log

3.2 백업 파이프라인

- cron 스케줄러 : 0 2 * * * 매일 02:00 실행
- 백업 스크립트 : rsync + SSH Key로 SSH·Log 서버 접속, 사람 개입 없이 자동 인증
- 날짜별 저장 : /backup/YYYY-MM-DD/서버명/ 구조로 자동 디렉터리 생성

3.3 검증

- crontab 등록 후 수동 실행(sh backup.sh)으로 정상 동작 확인
- logger 명령으로 백업 시작·종료 이력을 Log 서버에 함께 기록
- 다음날 새 날짜 디렉터리가 자동 생성된 것을 확인하여 cron 정상 동작 검증

3.4 상세 구축 과정

```
ubuntu@BackupServer: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.9.3 /home/ubuntu/backup.sh

#!/bin/bash

TODAY=$(date +%F)
BACKUP_DIR="$HOME/backup/$TODAY"
echo "==== $(date) Backup Start =====>" "$HOME/backup/backup.log"

mkdir -p "$BACKUP_DIR/sshserver"
mkdir -p "$BACKUP_DIR/logserver"

rsync -av ubuntu@ssh:/etc/ssh/sshd_config "$BACKUP_DIR/sshserver/"
rsync -av ubuntu@ssh:/etc/passwd "$BACKUP_DIR/sshserver/"
rsync -av ubuntu@ssh:/etc/group "$BACKUP_DIR/sshserver/"

rsync -av ubuntu@log:/var/log/syslog "$BACKUP_DIR/logserver/"
rsync -av ubuntu@log:/var/log/auth.log "$BACKUP_DIR/logserver/"

echo "==== $(date) Backup Complete =====>" "$HOME/backup/backup.log"
```

앞서 SSH서버 세팅하며 BCK서버의 공개키를 백업대상 서버들에게 배포했으니, 매일 새벽에 셸 스크립트가 실행되며 각서버 접속할때 사람이 비밀번호를 넣을 필요가 없다.

backup.sh이 이상없는지 확인하기 위해 실행해본다.

```
ubuntu@BackupServer:~$ sh ./backup.sh
receiving incremental file list
sshd_config

sent 43 bytes received 3,372 bytes 6,830.00 bytes/sec
total size is 3,275 speedup is 0.96
receiving incremental file list
passwd

sent 43 bytes received 2,943 bytes 5,972.00 bytes/sec
total size is 2,851 speedup is 0.95
receiving incremental file list
group

sent 43 bytes received 1,181 bytes 2,448.00 bytes/sec
total size is 1,091 speedup is 0.89
receiving incremental file list
syslog

sent 43 bytes received 4,969,525 bytes 9,939,136.00 bytes/sec
total size is 4,968,218 speedup is 1.00
receiving incremental file list
auth.log

sent 43 bytes received 22,994 bytes 46,074.00 bytes/sec
total size is 22,890 speedup is 0.99
```

```
ubuntu@BackupServer:~$ tree ~/backup
/home/ubuntu/backup
├── 2026-08-06
│   ├── logserver
│   │   ├── auth.log
│   │   └── syslog
│   └── sshserver
│       ├── group
│       ├── passwd
│       └── sshd_config
└── 3 directories, 5 files
```

실행결과 트리구조

```
ubuntu@BackupServer:~$ cat ./backup/2026-08-06/sshserver/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
```

백업파일내용

이제 매일 새벽 2시 0분에 셸 스크립트 실행하기 위해 cron 등록을 한다.

```
ubuntu@BackupServer: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.9.3 /tmp/crontab.4dNRC1/crontab

#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and
#
# m h dom mon dow   command
0 2 * * * /home/ubuntu/backup.sh
```

```
ubuntu@BackupServer:~$ tree ~/backup
/home/ubuntu/backup
├── 2026-08-06
│   ├── logserver
│   │   ├── auth.log
│   │   └── syslog
│   └── sshserver
│       ├── group
│       ├── passwd
│       └── sshd_config
├── 2026-08-07
│   ├── logserver
│   │   ├── auth.log
│   │   └── syslog
│   └── sshserver
│       ├── group
│       ├── passwd
│       └── sshd_config
└── backup.log
```

다음날, 2026-08-07 폴더가 생성된것을 보고 cron 정상

실행됨을 확인하였다.

4. Log 서버 구축 (10.20.40.30)

rsyslog 기반 중앙 로그 수집 서버로, 분산된 서버들의 인증·시스템 로그를 한 지점에 통합하여 침해 대응 및 감사 기반을 마련하는 것을 목표로 하였다.

4.1 rsyslog 수신 활성화

- Ubuntu 18.04 기본 탑재된 rsyslog 사용
- /etc/rsyslog.conf에서 TCP 모듈(imtcp) 활성화 — 유실 없는 전송을 위해 UDP 대신 TCP 선택

```
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")
```

4.2 클라이언트 측 전송 설정

SSH 서버·Backup 서버 각각의 /etc/rsyslog.conf 하단에 아래 규칙을 추가하여 모든 로그(facility.priority 전체)를 TCP로 전달하도록 설정하였다.

```
*.* @@10.20.40.30:514      # @@ = TCP, @ = UDP
```

4.3 서버·용도별 로그 분리

로그를 받는 서버에서 감사 효율을 위해 facility 및 프로그램명 기준으로 분리되도록 하였다.

- auth / authpriv → 서버별 auth.log (SSH 로그인, sudo 등 인증 관련)
- cron → 서버별 cron.log (자동화 작업 이력)
- backup 태그(logger -t backup) → backup.log (백업 실행 이력)
- 그 외 전체 로그 → syslog.log

* 최종 저장 구조: /var/log/remote/{호스트명}/{용도}.log

4.4 검증

- BCK → SSH 키 인증 성공 로그, LOG → SSH 인증 실패(preauth) 로그가 각각 정상 분류되어 기록됨을 확인
- backup.sh 실행 결과가 backup.log에, 기타 시스템 로그가 syslog.log에 정확히 분리 저장됨을 확인

4.5 상세 구축 과정

ubuntu 18.04에는 rsyslog가 기본설치되어있다. 실행 상태를 확인한다.

```
ubuntu@Logserver:~$ systemctl status rsyslog
● rsyslog.service - System Logging Service
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/rsyslog.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-08-07 13:56:53 KST; 38min ago
     Docs: man:rsyslogd(8)
           http://www.rsyslog.com/doc/
  Main PID: 1463 (rsyslogd)
    Tasks: 10 (limit: 4619)
   CGroup: /system.slice/rsyslog.service
           └─1463 /usr/sbin/rsyslogd -n

8월 07 13:56:25 Logserver systemd[1]: Starting System Logging Service...
8월 07 13:56:53 Logserver systemd[1]: Started System Logging Service.
8월 07 13:56:53 Logserver rsyslogd[1463]: imuxsock: Acquired UNIX socket '/run/systemd
```

```
ubuntu@Logserver: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.9.3 /etc/rsyslog.conf

# provides UDP syslog reception
#module(load="imudp")
#input(type="imudp" port="514")

# provides TCP syslog reception
module(load="imtcp")
input(type="imtcp" port="514")
```

/etc/rsyslog.conf 에서 TCP syslog를 받도록 주석해제한다. (윗문단은 UDP, 아랫문단은 TCP syslog 접수 활성화)

```
ubuntu@Logserver:~$ sudo nano /etc/rsyslog.d/
20-ufw.conf      50-default.conf
ubuntu@Logserver:~$ sudo nano /etc/rsyslog.d/10-remote.conf
```

/etc/rsyslog.d에 기본 설정파일 2개가 보이지만, 새 .conf 파일을 만들어서 로그를 서버별 폴더에 나누어 저장했다.

```
ubuntu@Logserver: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.9.3 /etc/rsyslog.d/10-remote.conf Modified

template(name="AuthLogs" type="string"
    string="/var/log/remote/%HOSTNAME%/auth.log")
template(name="CronLogs" type="string"
    string="/var/log/remote/%HOSTNAME%/cron.log")
template(name="BackupLogs" type="string"
    string="/var/log/remote/%HOSTNAME%/backup.log")
template(name="RemoteLogs" type="string"
    string="/var/log/remote/%HOSTNAME%/syslog.log")

# SSH 로그인, sudo 등의 인증 관련 로그 (auth 및 authpriv 모두 포함)
if ($syslogfacility-text == 'auth' or $syslogfacility-text == 'authpriv') then {
    action(type="omfile" dynaFile="AuthLogs")
}
# cron 관련 로그
else if ($syslogfacility-text == "cron") then {
    action(type="omfile" dynaFile="CronLogs")
}
# backup 스크립트가 생성한 로그
else if ($programname == "backup") then {
    action(type="omfile" dynaFile="BackupLogs")
}
# 그 외의 로그
else {
    action(type="omfile" dynaFile="RemoteLogs")
}
```

- rsyslog 로그는 facility.priority구조이다. ex) auth.info / cron.info / user.notice / kern.warning
- omfile은 rsyslog의 'Output Module file'로, 로그를 파일로 기록한다.

```
ubuntu@Logserver:~$ sudo mkdir -p /var/log/remote
ubuntu@Logserver:~$ sudo chown syslog:adm /var/log/remote
ubuntu@Logserver:~$ sudo systemctl restart rsyslog
```

chown 하는 이유는, /etc/rsyslog.conf 의 \$PrivDropToUser, \$PrivDropToGroup 설정과 연관이 있다. 이것은 rsyslog 프로세스를 어떤 권한으로 실행할 것인가에 대한 설정이다.

→ 로그를 저장할 디렉터리의 소유권을 rsyslog가 사용할 권한에 맞춤

```
ubuntu@Logserver: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.9.3 /etc/rsyslog.conf

#
# Set the default permissions for all log files.
#
$FileOwner syslog
$FileGroup adm
$FileCreateMode 0640
$DirCreateMode 0755
$UMask 0022
$PrivDropToUser syslog
$PrivDropToGroup adm
```

이제 로그를 받아올 서버들의 /etc/rsyslog.conf를 수정한다.

```
ubuntu@SSHserver: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.9.3 /etc/rsyslog.conf

$FileCreateMode 0640
$DirCreateMode 0755
$Umask 0022
$PrivDropToUser syslog
$PrivDropToGroup syslog

#
# Where to place spool and state files
#
$WorkDirectory /var/spool/rsyslog

#
# Include all config files in /etc/rsyslog.d/
#
$IncludeConfig /etc/rsyslog.d/*.conf

*. * @@log:514
```

```
ubuntu@BackupServer: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.9.3 /etc/rsyslog.conf

$FileCreateMode 0640
$DirCreateMode 0755
$Umask 0022
$PrivDropToUser syslog
$PrivDropToGroup syslog

#
# Where to place spool and state files
#
$WorkDirectory /var/spool/rsyslog

#
# Include all config files in /etc/rsyslog.d/
#
$IncludeConfig /etc/rsyslog.d/*.conf

*. * @log:514
```

*. * @@log:514 는 내가 받은 로그를 TCP로 Log서버:514에 보낸다는 뜻이다.

*. * @log:514 하면 UDP로 전송한다.

보안 감사 로그의 유실을 방지하기 위해 UDP(@) 대신 TCP(@@) 기반 전송을 선택하였다. UDP는 속도는 빠르지만 전송 중 유실 시 감지가 불가능한 반면, TCP는 연결 지향적으로 유실 없는 전송을 보장한다.

```
ubuntu@BackupServer: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
GNU nano 2.9.3 backup.sh  
#!/bin/bash  
  
TODAY=$(date +%F)  
BACKUP_DIR="$HOME/backup/$TODAY"  
  
echo "==== $(date) Backup Start =====>" "$HOME/backup/backup.log"  
logger -t backup "Backup Started : $(date)"  
  
mkdir -p "$BACKUP_DIR/sshserver"  
mkdir -p "$BACKUP_DIR/logserver"  
  
rsync -av ubuntu@ssh:/etc/ssh/sshd_config "$BACKUP_DIR/sshserver/"  
rsync -av ubuntu@ssh:/etc/passwd "$BACKUP_DIR/sshserver/"  
rsync -av ubuntu@ssh:/etc/group "$BACKUP_DIR/sshserver/"  
  
rsync -av ubuntu@log:/var/log/syslog "$BACKUP_DIR/logserver/"  
rsync -av ubuntu@log:/var/log/auth.log "$BACKUP_DIR/logserver/"  
  
echo "==== $(date) Backup Complete =====>" "$HOME/backup/backup.log"  
logger -t backup "Backup finished : $(date)"
```

BCK서버의 백업 셸 스크립트에 logger로 백업 시작/종료 날짜를 저장되게 하였다. -t backup으로 태그를 붙여야 /etc/rsyslog.d/10-remote.conf에서 설정한 \$programname == "backup"이 유효하다.

* logger 동작과정 : 먼저 자신(BCK서버)의 rsyslog에게 메시지 전달됨 → /etc/rsyslog.conf 에 따라 LOG서버로 감

BCK서버에서 SSH로 로그인성공하고 LOG서버에서 SSH로 로그인 실패해본 다음,

LOG서버의 /var/log/remote/SSHserver/auth.log를 확인한다.

```
ubuntu@BackupServer:~$ ssh ubuntu@ssh  
Last login: Wed Aug 12 17:46:46 2026 from 10.20.40.10  
ubuntu@SSHserver:~$ exit  
logout  
Connection to ssh closed.
```

```
ubuntu@Logserver:~$ ssh ubuntu@ssh  
ubuntu@ssh: Permission denied (publickey).
```

```

ubuntu@Logserver:~$ tail -f /var/log/remote/SSHserver/auth.log
Aug 12 17:39:01 SSHserver CRON[5895]: pam_unix(cron:session): session opened for user r
oot by (uid=0)
Aug 12 17:39:01 SSHserver CRON[5895]: pam_unix(cron:session): session closed for user r
oot
Aug 12 17:49:35 SSHserver sshd[6398]: Received disconnect from 10.20.40.10 port 34568:1
1: disconnected by user
Aug 12 17:49:35 SSHserver sshd[6398]: Disconnected from user ubuntu 10.20.40.10 port 34
568
Aug 12 17:49:40 SSHserver sshd[6483]: Accepted publickey for ubuntu from 10.20.40.10 po
rt 58700 ssh2: RSA SHA256:003y109mjvoQmym5ChQhuAipWP5+8GwP00Y3bSW28G4
Aug 12 17:49:47 SSHserver sshd[6485]: Received disconnect from 10.20.40.10 port 58700:1
1: disconnected by user
Aug 12 17:49:47 SSHserver sshd[6485]: Disconnected from user ubuntu 10.20.40.10 port 58
700
Aug 13 08:48:14 SSHserver polkitd(authority=local): Registered Authentication Agent for
unix-session:2 (system bus name :1.72 [/usr/bin/gnome-shell], object path /org/freedes
ktop/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale en_US.UTF-8)
Aug 13 08:48:38 SSHserver dbus-daemon[1415]: [system] Failed to activate service 'org.b
luez': timed out (service start timeout=25000ms)
Aug 13 08:49:38 SSHserver sshd[3494]: Connection closed by authenticating user ubuntu 1
0.20.40.30 port 52312 [preauth]

```

키 없어서 인증이 안됐다는 의미로 preauth 로그가 남는다.

```

ubuntu@Logserver:~$ tail /var/log/remote/BackupServer/backup.log
Aug 12 17:36:30 BackupServer backup: backup-test
Aug 13 08:57:20 BackupServer backup: Backup Started : 2026. 08. 13. (목) 08:57:20 KST
Aug 13 08:57:20 BackupServer backup: Backup finished : 2026. 08. 13. (목) 08:57:20 KST

```

backup.sh 실행 결과는 backup.log에 쌓인다

```

ubuntu@Logserver:~$ tail /var/log/remote/BackupServer/syslog.log
Aug 13 09:31:12 BackupServer kernel: [ 2132.387032] [ 3597] 33 3597 186846
2315 1126400 0 0 apache2
Aug 13 09:31:12 BackupServer kernel: [ 2132.387032] [ 3598] 33 3598 186846
2315 1126400 0 0 apache2
Aug 13 09:31:12 BackupServer kernel: [ 2132.387033] [ 3599] 33 3599 186846
2315 1126400 0 0 apache2
Aug 13 09:31:12 BackupServer kernel: [ 2132.387034] [ 3600] 33 3600 186846
2315 1126400 0 0 apache2
Aug 13 09:31:12 BackupServer kernel: [ 2132.387034] [ 3601] 33 3601 186846
2315 1126400 0 0 apache2
Aug 13 09:31:12 BackupServer kernel: [ 2132.387035] [ 4957] 0 4957 26883
7768 233472 0 0 /usr/share/webm
Aug 13 09:31:12 BackupServer kernel: [ 2132.387036] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE
,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/user.slice,task=gnome-s
oftware,pid=3206,uid=1000
Aug 13 09:31:12 BackupServer kernel: [ 2132.387045] Out of memory: Killed process 3206
(gnome-software) total-vms:1336656kB, anon-rss:120352kB, file-rss:0kB, shmem-rss:964kB,
UID:1000 pgtables:1104kB oom_score_adj:0
Aug 13 09:39:16 BackupServer systemd[1]: Starting Clean php session files...
Aug 13 09:39:17 BackupServer systemd[1]: Started Clean php session files

```

기타 로그는 syslog.log에 쌓인다

5. 보안 강화

팀 프로젝트 요구사항 충족 이후, 공격자 관점에서 현재 구성의 취약 지점을 점검하고 5가지 방어 계층을 추가로 구현하였다. 중앙 로그 시스템은 구조적으로 "root 권한 탈취 시 로그 전송을 근거 없이 끊을 수 있다"는 근본적인 한계가 있다는 점에 착안하여, 이를 완화하기 위한 다층 방어를 설계하였다.

5.1 로그 파일 무결성 보호 (chattr)

Log 서버의 /var/log/remote/ 디렉터리 전체에 append-only(+a) 속성을 적용하여, root 권한자라도 chattr -a로 해제하지 않는 한 로그 파일의 수정·삭제가 불가능하도록 제한하였다. append-only 이므로 로그는 계속 추가된다.

```
ubuntu@Logserver:~$ sudo chattr -R +a /var/log/remote/
[sudo] password for ubuntu:
```

```
ubuntu@Logserver:~$ lsattr /var/log/remote/SSHserver/auth.log
-----a-----e--- /var/log/remote/SSHserver/auth.log
```

ls 명령어로는 chattr 적용된지 알 수 없다. lsattr 결과에 a로 나온것으로 적용되었음을 알 수 있다.

```
ubuntu@SSHserver:~$ ssh ubuntu@log
Last login: Wed Aug 12 16:27:37 2026 from 10.10.50.50
ubuntu@Logserver:~$ sudo rm -rf /var/log/remote/Logserver/auth.log
[sudo] password for ubuntu:
rm: cannot remove '/var/log/remote/Logserver/auth.log': Operation not permitted
ubuntu@Logserver:~$
```

sudo rm -rf 시도 시 'Operation not permitted'로 차단됨을 검증

5.2 SSH 인증 파일 권한 강화

이미 로컬 계정이 탈취된 상황을 가정하여, 다른 사용자가 SSH 인증 관련 파일을 열람·변조하지 못하도록 권한을 강화하였다.

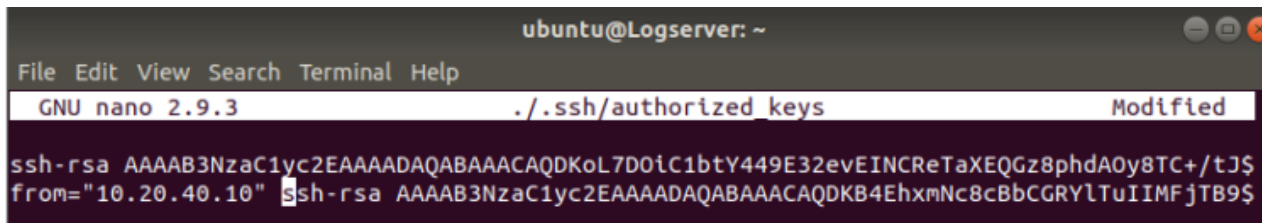
- ~/.ssh/authorized_keys → 600
- ~/.ssh 디렉터리 → 700

```
ubuntu@Logserver:~$ ls -l ~/.ssh/authorized_keys
-rw----- 1 ubuntu ubuntu 1506  8월 13 13:43 /home/ubuntu/.ssh/authorized_keys
ubuntu@Logserver:~$ ls -ld ~/.ssh
drwxr-xr-x 2 ubuntu ubuntu 4096  8월 13 13:43 /home/ubuntu/.ssh
ubuntu@Logserver:~$ chmod 700 ~/.ssh
ubuntu@Logserver:~$ ls -ld ~/.ssh
drwx----- 2 ubuntu ubuntu 4096  8월 13 13:43 /home/ubuntu/.ssh
```

5.3 개인키 탈취를 대비한 출발지 IP 제한 (from=)

만약 관리자가 BCK서버의 개인키를 보안이 취약한곳에 보관한다든지 하여 외부인이 개인키를 얻은 경우, 외부인은 자신의 PC에 BCK서버 개인키를 두고 이를 사용해서 SSH서버와 LOG서버를 들어갈 수 있다는 위험이 있다.

공개키를 보유한 서버(SSH·Log)에서 `authorized_keys`에 `from="10.20.40.10"`을 추가하여 지정된 출발지 IP에서만 해당 키의 접속을 허용하도록 제한하였다.



```
ubuntu@Logserver: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
GNU nano 2.9.3      ./ssh/authorized_keys      Modified  
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDKoL7D0iC1btY449E32evEINCRetaXEQGz8phdA0y8TC+/tJ$  
from="10.20.40.10" Ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDKB4EhxmNc8cBbCGRYlTuIIMFjTB9$
```

만약 외부인이 BCK서버의 IP도 알아내서, 패킷의 source IP를 10.20.40.10으로 위조한다해도 (IP spoofing) TCP 기반 SSH에서 정상적인 세션을 만드는 것은 어렵다. 3-way handshake 의 응답 패킷이 공격자에게 돌아오지 않고 실제 10.20.40.10으로 가기 때문이다.

5.4 Backup서버 탈취를 대비한 SSH 키 용도 제한 (command=)

Backup 서버 자체가 탈취되는 최악의 경우를 가정하여, 백업용 SSH 키로는 `rsync` 백업 동작 외의 명령을 실행할 수 없도록 제한하였다.

- `rsync`가 SSH 세션 위에서 실제 전달하는 명령(`rsync --server --sender ...`)을 분석
- 허용된 `rsync` 요청 및 지정된 백업 경로(`syslog`, `auth.log`)인지 검사하는 `rsync-backup-wrapper` 스크립트 작성
- `authorized_keys`에 `command="/usr/local/bin/rsync-backup-wrapper"` 및 `no-port-forwarding`, `no-agent-forwarding`, `no-X11-forwarding`, `no-pty` 옵션 적용

검증 결과: 일반 SSH 접속 시도는 "Access denied: rsync backup only"로 차단, `rsync`로 허용되지 않은 경로(`/etc/passwd` 등) 접근 시도 역시 "Access denied: invalid backup path"로 차단됨을 확인하였다.

먼저 'command=' 동작방식을 알아보았다. 테스트용으로 BCK서버의 키를 만든다.

```
ubuntu@BackupServer:~$ ssh-keygen -t rsa -b 4096 -f ~/.ssh/testkey
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/ubuntu/.ssh/testkey.
Your public key has been saved in /home/ubuntu/.ssh/testkey.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:TDMarIg6jfhFuirmXSjRB1aDGWP8rXswkf/81TUgLO0 ubuntu@BackupServer
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]---+
| .++o          |
| .+o o    o    |
| o. .o.+ . + . |
| + +..+= oo . . |
|+ o =..oS  E   ..|
|.*o+. . .      .o|
|=.+o . . o    . .|
|oo... o  o  .   |
|=o.  o      ..   |
+---[SHA256]-----+
ubuntu@BackupServer:~$ cat .ssh/testkey.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQACcZCxoxyAX7lJdIY2yEt/nbYQPh2K9akkjswd5f
MpxgSa0QcpowYeS90tTtQob5NsCuIZLGYImnpEyo5eBGvhLSSer8GfpHIS80rK4zCaUKD1cGyK/Is
xppK0ibi1LNTaPS2fjGE0Tg/wNq58TWVnWgdmW3w97j7EAgQuBg3HIIdunMhBiG7ApAQFWANWnodYO
nHvcrMSvNQ6a8Yp5e+hs2Ty0iuxhsM2BD7GcCpbeh/U8Fy1/QzoS0DYiY85Hwmba45W+m6E1y0V5
```

```
ubuntu@Logserver: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.9.3 .ssh/authorized_keys Modified
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQACcZCxoxyAX7lJdIY2yEt/nbYQPh2K9akkjswd5f
from="10.20.40.10" ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQADKB4EhxmNc8cBbCGRYlTuIIMFjTB9$
command="/bin/echo This is backup key" ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQACcZCxoxyA$
```

LOG서버에 추가할때, 키 앞에 command="/bin/echo This is backup key"를 붙였다.

```
ubuntu@BackupServer:~$ ssh -i ~/.ssh/testkey ubuntu@log
This is backup key
Connection to log closed.
```

이 키로 로그인 시도하니, 로그인 대신 메시지 출력이 된다.

다음으로, 백업용 SSH key로는 LOG서버에서 rsync 백업 작업만 수행할 수 있도록 설정했다.

rsync는 ssh 연결 위에서 원격 명령을 실행하는 방식이라, command="/usr/bin/rsync"라고 지정하면 안된다.

rsync 실행 시 실제로 어떤 명령이 전달되는지 먼저 확인하였다.

```
ubuntu@BackupServer: ~
File Edit View Search Terminal Help
debug1: Sending env LC_NAME = ko_KR.UTF-8
debug1: Sending env LC_ADDRESS = ko_KR.UTF-8
debug1: Sending env LC_NUMERIC = ko_KR.UTF-8
debug1: Sending env LC_TELEPHONE = ko_KR.UTF-8
debug1: Sending env LC_IDENTIFICATION = ko_KR.UTF-8
debug1: Sending env LC_TIME = ko_KR.UTF-8
debug1: Sending command: rsync --server --sender -vlogDtpre.iLsfxC . /var/log/remote/
receiving incremental file list
created directory /tmp/test
./
BackupServer/
BackupServer/auth.log
BackupServer/backup.log
BackupServer/cron.log
BackupServer/syslog.log
Logserver/
```

→ rsync -av -e "ssh -v" ubuntu@log:/var/log/remote/ /tmp/test/ 결과에서

rsync --server --sender -vlogDtpre.iLsfxC . /var/log/remote/ 이 부분이 실제 전달되는 명령이다.

다음과 같이 명령어를 검사하는 스크립트를 작성했다.

```
ubuntu@Logserver: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 2.9.3 /usr/local/bin/rsync-backup-wrapper

#!/bin/bash

cmd="$SSH_ORIGINAL_COMMAND"

# rsync 서버 모드 + sender(읽기)인지 확인
if [[ "$cmd" != rsync\ --server\ --sender\ * ]]; then
    echo "Access denied: rsync backup only." >&2
    exit 1
fi

# 허용된 백업 대상만 허용
case "$cmd" in
    *" /var/log/syslog")
        ;;
    *" /var/log/auth.log")
        ;;
    *)
        echo "Access denied: invalid backup path." >&2
        exit 1
        ;;
esac

# 검증된 rsync 명령 실행
read -ra args <<< "$cmd"
exec "${args[@]}"
```

```
ubuntu@Logserver: ~  
File Edit View Search Terminal Help  
GNU nano 2.9.3 .ssh/authorized_keys  
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDKoL7D0iC1btY449E32evEINCRetaXEQGz8phdA0y8TC+/tJ$  
command="/usr/local/bin/rsync-backup-wrapper",from="10.20.40.10",no-port-forwarding,no$  
command="/bin/echo This is backup key" ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQCCcZCxoxyA$
```

그리고 LOG서버의 authorized_keys에 command="스크립트파일"를 넣어준다

기타 옵션들도 from= 뒤에 넣었다

- no-port-forwarding : SSH 터널링 제한
- no-agent-forwarding : SSH agent forwarding 제한
- no-X11-forwarding : X11 forwarding 제한
- no-pty : 터미널 할당 제한

```
ubuntu@BackupServer:~$ ssh ubuntu@log  
PTY allocation request failed on channel 0  
Access denied: rsync backup only.  
Connection to log closed.
```

일반 ssh 접속 차단 결과이다.

```
ubuntu@BackupServer:~$ rsync -av ubuntu@log:/etc/passwd /tmp/  
Access denied: invalid backup path.  
rsync: connection unexpectedly closed (0 bytes received so far) [Receiver]  
rsync error: error in rsync protocol data stream (code 12) at io.c(235) [Receiver=3.1.2]  
]
```

rsync 로 허용되지않은 경로를 보려해도 거부된다

6. 보완 필요사항

1. 이중화 (SPOF 제거)

이번 프로젝트에서는 라우터만 HSRP로 이중화했으나, 단일 장애점 제거를 위해 아래 구성요소도 이중화가 필요하다.

- **방화벽 이중화 (HA)** : 동일 장비 2대를 Active-Standby로 구성. 메인 장애 시 1초 이내 VIP 전환으로 무중단 운영
- **스위치/랜선 이중화 (LACP / NIC Bonding)** : 서버-방화벽 간 회선을 2채널 이상으로 묶어, 케이블 단선이나 포트 장애 시에도 통신 유지
- **Bastion(SSH) 서버 이중화** : SSH 서버를 2대 이상 운영해, 하나가 다운되어도 관리자 접속 경로 확보

2. 중앙 로그 시스템의 구조적 한계와 대응 방향

- **전제** : root 권한이 탈취되면 해당 서버의 무결성은 이론적으로 100% 보장 불가 (보안 업계의 "assume breach" 원칙 — root 탈취 시 해당 호스트는 이미 신뢰 불가 상태로 간주)
- **방어 전략 전환** : 서버 내부에서 완벽히 막기 → 서버를 신뢰하지 않고 외부에서 탐지하기
- **실무 적용 사례** : 로그 전송 두절을 외부에서 탐지하는 방식은 이미 상용/오픈소스에 많다.
 - Splunk / ELK(ElastAlert) : "N분간 로그 미수신" 룰 기반 alert
 - Wazuh : agent 기반이라 로그 전송 두절 탐지에 특히 강함
 - Nagios/Zabbix : 로그 파일 갱신 여부를 모니터링 항목으로 활용 가능
- **핵심원리** : 마지막 로그 수신 시각 기록 → threshold 초과 시 alert